

05 · DICCIONARIO DE DATOS

Lo que TrueKeate guarda en su base de datos

Versión en lenguaje sencillo del manual técnico 05 — Diccionario de Datos. Aquí contamos qué "carpetas" usa TrueKeate para recordar quién eres, qué ofreces y en qué punto está cada trueque, y qué hace con tus datos personales.

Colección: [Manuales TrueKeate](#) Archivo: [05-Diccionario-de-Datos/01-diccionario-de-datos.md](#) Edición: 8 de septiembre de 2026

Índice de este manual

Diccionario de Datos · Diccionario De Datos — Lo que TrueKeate guarda en su base de datos

1 Empezar en 5 minutos

2 Las 16 carpetas y quién las llena

- 2.1 Tres clases de carpetas
- 2.2 El inventario de las 16 carpetas
- 2.3 Carpetas que el diseño prometió y aún no existen

3 Las etiquetas fijas (los "enum")

- 3.1 Qué es una etiqueta fija
- 3.2 Las 9 etiquetas del trueque
- 3.3 La escalera de verificación (D28)
- 3.4 El resto de etiquetas fijas

4 Tu identidad: qué guarda TrueKeate de ti

- 4.1 La carpeta `usuarios` (una ficha por persona)
- 4.2 La carpeta `kyc` (verificación de identidad)
- 4.3 Privacidad: cifrado, consentimiento y borrado (D17 / GDPR)
- 4.4 Qué pasa si pierdes tu cuenta (recuperación)

5 Catálogo, intercambio y fotos con sello

- 5.1 `articulos`: lo que se ofrece
- 5.2 `truekes`: la carpeta reina del intercambio
- 5.3 `imagenes\_certificadas`: las fotos con sello

6 Confianza y resolución: valoraciones y disputas

- 6.1 `valoraciones`: las notas al terminar
- 6.2 `disputas`: cuando algo sale mal

7 Geografía: los puntos de encuentro y la regla de los 10 km

8 Empresas y dinero: suscripciones, campañas, subastas y finanzas

- 8.1 `suscripciones`: cómo pagan las empresas (D33)
- 8.2 `campanas`: ventas masivas y recolectas
- 8.3 `subastas`: pujas de empresa
- 8.4 `finanzas`: saldos y el Fondo de Valor

9 La cocina interna del vigilante: bitácora y marcapáginas

- 9.1 `auditoria`: la bitácora que no se borra
- 9.2 `indexador\_checkpoint`: el marcapáginas

10 Reglas de oro de los datos

1. Empezar en 5 minutos

Cada vez que usas TrueKeate, la plataforma guarda información en una base de datos (PostgreSQL). Esa información se organiza en **16 carpetas** (los técnicos las llaman "tablas"). Cada carpeta guarda un tema: tu identidad, tus artículos, tus trueques, tus notas, tus puntos de encuentro...

Para leer este manual solo necesitas 6 palabras:

Palabra	Qué significa	Ejemplo
Trueque	Intercambio entre dos personas (AtoA: "de una a otra")	Ana da su bicicleta y recibe el curso de Bruno
Custodia	El momento en que depositas lo que ofreces en la "caja fuerte" digital (el escrow)	Ana deja su bicicleta guardada
Valoración	Nota del 1 al 5 que dejas de la otra persona al terminar	Bruno puntúa a Ana al cerrar el trueque
Estado (o etiqueta)	La marca que dice en qué momento está el trueque (hay 9 posibles)	CREADO, CUSTODIADO, COMPLETADO...
Espejo	Copia que la base mantiene de lo que ocurre en la blockchain	La ficha del trueque en la base
Wallet	Tu dirección pública en la blockchain (empieza por "0x"): el DNI digital de tu cuenta	0x1234...abcd

Un paseo de 5 minutos por lo que guarda TrueKeate:

1. Te registras. La base crea tu ficha en la carpeta **usuarios** (con tu consentimiento y la fecha, como pide el GDPR).
2. Verificas tu correo y tu teléfono. Subes peldaños de la **escalera de verificación** (sección 3.3).
3. Publicas tu bicicleta. Nace una ficha en **articulos**.
4. Tú y Bruno crean el trueque. Nace una ficha en **trueques** que une tus dos artículos y tus dos direcciones, con la etiqueta **CREADO**.
5. Cada movimiento en la cadena actualiza esa ficha: cuando alguien deposita su objeto pasa a **CUSTODIADO**; cuando ambos terminan, a **COMPLETADO**. Esto lo hace el **vigilante** (el indexador), nunca una persona.
6. Al terminar, cada uno deja sus notas: dos fichas nuevas en **valoraciones**.

Y una promesa importante (**D17 / GDPR**): tus datos personales se guardan **cifrados** y con tu **consentimiento**. De tu documento de identidad solo viaja a la cadena una "huella" (hash); el documento nunca sale de la base.

2. Las 16 carpetas y quién las llena

2.1 Tres clases de carpetas

El esquema separa quién puede escribir cada carpeta. Hay 3 clases:

Clase	Carpetas	Quién las escribe	Fuente de verdad
Espejo de la cadena	trueques y parte de kyc, usuarios, finanzas, suscripciones	Solo el vigilante (indexador)	La blockchain (sus eventos)
Negocio fuera de la cadena	articulos, valoraciones, puntos_encuentro, puntos_favoritos, disputas, imagenes_certificadas, campanas, subastas, sesiones	La plataforma (su API)	La propia base + evidencias (fotos, firmas)
Cocina interna del vigilante	auditoria, indexador_checkpoint	El vigilante	El registro de eventos procesados

La regla más importante: **la blockchain es la única fuente de verdad para los estados del escrow**. El vigilante solo copia (nunca escribe en la cadena), y nadie edita el espejo a mano.

2.2 El inventario de las 16 carpetas

Carpeta	Para qué sirve	Ejemplo
usuarios	Quién eres y tu identidad (con tu @nombre público desde 2026-09)	La ficha de Ana con su @ana
kyc	Tu verificación de identidad (documento y selfie), cifrada; desde 2026-09 guarda también la certificación con carné SBT	El trámite de Bruno para ser CERTIFICADO
articulos	Lo que la gente ofrece al trueque	La bicicleta de Ana
trueques	Cada trueque y su estado (espejo del escrow)	El trueque bici ↔ curso
valoraciones	Las notas 1-5 al cierre	Bruno puntúa a Ana
puntos_encuentro	Lugares físicos de encuentro (con mapa)	El parque a 3 km
puntos_favoritos	Los últimos puntos de encuentro que cada persona usa (favoritos)	Bruno guarda el parque como favorito
disputas	Conflictos, votación de Socios y sanciones	Bruno dice que el curso no era lo prometido
imagenes_certificadas	Fotos con "sello" (huella + firma): anuncios, recepciones y, desde 2026-09, documento y selfie del KYC	La foto certificada de la bici o el DNI de Bruno
suscripciones	El pago mensual de las empresas	La empresa de Ana paga su mes
campanas	Ventas masivas o recolectas solidarias	Recolecta de juguetes
subastas	Subastas de empresas	Subasta del último NFT
finanzas	Saldos, moneda BRLT y el Fondo de Valor	El saldo de Bruno
auditoria	Bitácora: cada evento procesado, sin borrar nada	"Evento CustodiaA, 12:03"
indexador_checkpoint	Marcapáginas del vigilante	"Contrato Escrow: leído hasta el bloque 1.024"
sesiones	Tus inicios de sesión con la billetera (tokens de sesión)	"Bruno entró el martes a las 10:03"

Las 14 carpetas de datos: quien escribe cada una

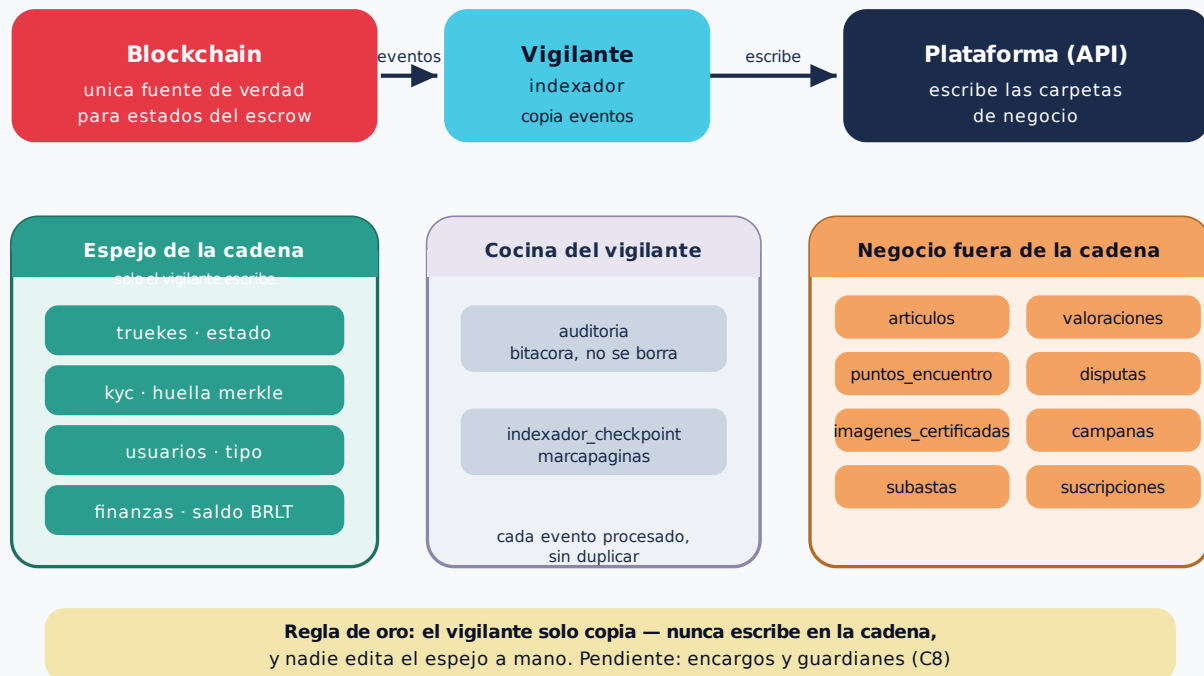


FIGURA · GLOSARIO DATOS

2.3 Carpetas que el diseño prometió y aún no existen

PENDIENTE DE CONFIRMAR

- ⚠ Pendiente de confirmar: el diseño habla de algunas carpetas que **aún no tienen tabla en la base**:
- encargos**: pedir un artículo que no está en el mercado.
 - Marcador de valoración**: saber "ambas partes ya valoraron" existe como evento en la cadena, pero la base aún no guarda esa marca.
 - Guardianes** de la recuperación de cuenta: viven solo en el contrato (2 de 3, espera de 48 h); no tienen carpeta en esta base.
 - Detalle de las **emisiones de BRLT**: en la base solo hay el saldo total.

3. Las etiquetas fijas (los "enum")

3.1 Qué es una etiqueta fija

Una **etiqueta fija** (enum) es una lista cerrada de valores permitidos. Así la base no acepta errores de escritura: el estado de un trueque solo puede ser uno de los 9 valores de la lista, nunca "completadooo".

3.2 Las 9 etiquetas del trueque

Etiqueta	Qué significa	Quién la escribe en la base
CREADO	Acuerdo registrado, nadie ha depositado aún	El vigilante (evento <code>TruekeCreado</code>)
ACTIVO	Nombre antiguo de CREADO, solo para leer	⚠ Pendiente de confirmar: ningún evento la escribe hoy
CUSTODIADO	Al menos uno de los dos ya depositó su objeto	El vigilante (eventos de custodia)
APERTURA	Ambos abrieron en su ventana de tiempo	El vigilante (eventos de apertura)

Etiqueta	Qué significa	Quién la escribe en la base
EN_DISPUTA	Alguien pidió anular el trueque	⚠ Pendiente de confirmar (ciclo C8)
RESOLUCION_SOCIOS	Los Socios están votando	⚠ Pendiente de confirmar (ciclo C8)
COMPLETADO	Firmas dobles + valoraciones; todo entregado	El vigilante (evento de completado)
ANULADO	Anulado por votación o por vencimiento de plazo	El vigilante (evento de cancelación)
BLOQUEADO	Violación de norma; objetos congelados	El vigilante (evento de bloqueo)

PENDIENTE DE CONFIRMAR

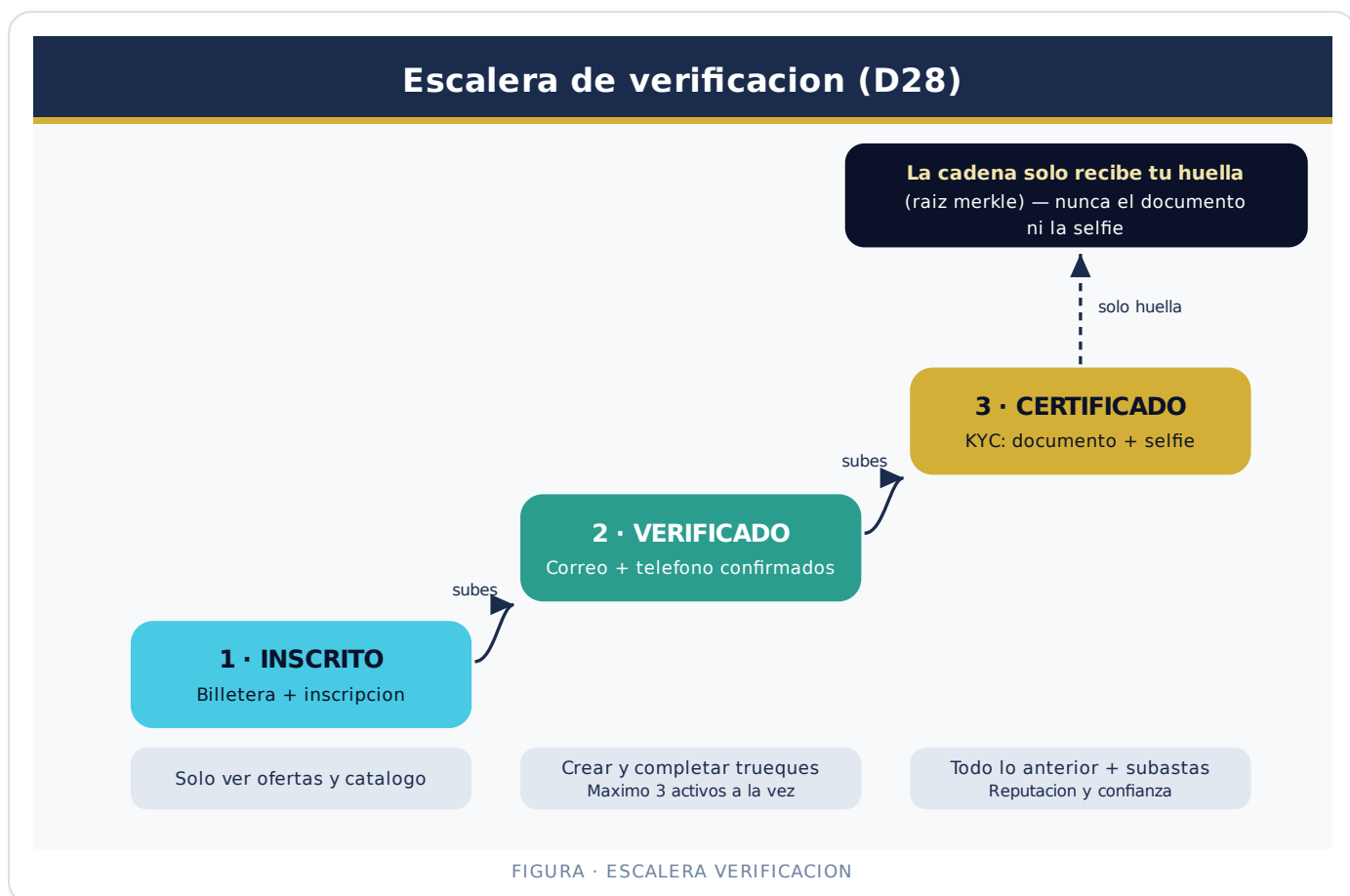
⚠ Pendiente de confirmar: hoy el vigilante solo escribe 6 de las 9 etiquetas (**ACTIVO** , **EN_DISPUTA** y **RESOLUCION_SOCIOS** quedan para un ciclo posterior de ajuste fino).

3.3 La escalera de verificación (D28)

Tu nivel de confianza se sube por una **escalera de 3 peldaños**:

Peldaño	Qué necesitas	Qué puedes hacer
INSCRITO	Crear tu cuenta (wallet + inscripción)	Ver ofertas; no puedes completar trueques
VERIFICADO	Confirmar con códigos tu correo y tu teléfono	Crear y completar trueques; hasta 3 trueques activos
CERTIFICADO	Certificar tu identidad: con tu carne SBT (automático) o con documento + selfie revisados por el Owner	Todas las operaciones, incluida la compra en subastas

Lo bonito de la privacidad: para certificar tu peldaño en la cadena, solo se usa una **huella** (raíz merkle) de tu documento, nunca el documento mismo.



3.4 El resto de etiquetas fijas

Etiqueta	Valores posibles	Dónde se usa
Tipo de usuario	PARTICULAR / EMPRESA / SOCIO	Tu rol en la ficha <code>usuarios</code>
Nivel de usuario	INICIADO / COMUN / FRECUENTE / SOCIO	Tu nivel por reputación
Medalla	BRONCE / PLATA / ORO	Tu insignia (las empresas necesitan ORO)
Tipo de artículo	ARTICULO / SERVICIO / BIEN / CRIPTO	Qué tipo de cosa ofreces (objeto, servicio, bien o cripto)
Estado del KYC	PENDIENTE / APROBADO / RECHAZADO / APELACION	Tu trámite de identidad
Tipo de imagen	PUBLICACION / RECEPCION / KYC_DNI / KYC_SELFIE	Foto del anuncio, foto al recibir o, desde 2026-09, tu documento y tu selfie del KYC
Estado de suscripción	ACTIVA / IRREGULAR / CANCELADA	Empresas que pagan
Tipo de campaña	VENTA / RECOLECTA	Campañas de empresa
Estado de subasta	ABIERTA / CERRADA / ANULADA	Subastas

AVISO

⚠ Cuidado con una palabra trampa: **SOCIO** aparece dos veces con significados distintos. Como *tipo* de usuario, SOCIO es un rol de gobernanza (vota en los conflictos). Como *nivel*, SOCIO es el nivel máximo de reputación. No son lo mismo.

4. Tu identidad: qué guarda TrueKeate de ti

4.1 La carpeta `usuarios` (una ficha por persona)

Cada cuenta tiene una ficha con:

Dato	Para qué sirve
<code>wallet</code>	Tu dirección pública; es única (una cuenta por dirección)
<code>username</code>	Tu apodo público con @ (2026-09): el menú lo muestra en vez de la dirección larga
Correo, teléfono y dirección de inscripción	Contacto y zona; se guardan cifrados (D17)
Tu posición en el mapa (<code>geog</code>)	Para la regla de los 10 km (sección 7)
Tipo, nivel, medalla	Tu rol, tu reputación y tu insignia
Estado de verificación	Tu peldaño en la escalera D28
<code>smart_account</code>	La dirección de tu cuenta inteligente (el contrato que te representa)
Consentimiento GDPR y su fecha	La casilla que marcaste al registrarte
Última actividad	Para saber cuándo borrar cuentas inactivas

4.2 La carpeta `kyc` (verificación de identidad)

Aquí vive tu trámite de identidad. Desde 2026-09 hay **dos caminos** para certificarte:

Camino A — con tu carné SBT (automático). Si tu billetera ya tiene un carné de certificación (SBT de TrueKeate u otro reconocido), la plataforma puede marcarte como `APROBADO` sin persona de por medio. La ficha guarda entonces:

- `via_sbt`: que te certificaste con carné (sí o no).

- `sbt_contrato` : qué contrato emitió tu carné.
- `sbt_token_id` : el número de tu carné.

Camino B — con fotos (documento + selfie).

1. Subes tu **documento** y tu **selfie**. Las fotos no se guardan dentro de esta carpeta: van a `imagenes_certificadas` (tipos `KYC_DNI` y `KYC_SELFIE`) y aquí se anota su número de ficha (`documento_img_id` y `selfie_img_id`).
2. De ellas se calcula una **huella** (raíz merkle) que viaja al contrato de tu cuenta inteligente. Tu documento nunca sale de la base.
3. Una persona responsable (el Owner) revisa tu trámite y lo marca `APROBADO` , `RECHAZADO` o, si pides revisión, `APELACION` .

En los dos caminos, cuando la huella cambia (por ejemplo, al actualizar tu documento), el vigilante copia la nueva huella en la base. Los campos antiguos de documento y selfie guardados aquí mismo quedaron como legado del diseño original.

NOTA

Los detalles de la certificación por SBT están en el manual 03 · certificación (09). El cambio se aplicó con un parche especial a la base (`migracion_sbt.sql`) que es seguro repetir.

4.3 Privacidad: cifrado, consentimiento y borrado (D17 / GDPR)

Lo que TrueKeate guarda de ti, y cómo lo protege:

1. **Solo lo necesario**: correo, teléfono, dirección de inscripción, los datos de tu trámite de identidad (KYC) con sus fotos de documento y selfie, los puntos de encuentro que registras y tu actividad. Nada más. Desde 2026-09, las fotos del KYC viven en la carpeta `imagenes_certificadas` (sección 5.3) y solo las ves tú y el Owner.
2. **Cifrado en reposo**: los datos de contacto y del trámite se guardan cifrados. Aunque alguien robara la base, no podría leerlos sin la llave.
3. **Consentimiento explícito**: al registrarte marcas una casilla y la base guarda la fecha. Sin consentimiento no hay cuenta (es lo que pide el GDPR, la ley europea de protección de datos; D17 es la decisión del proyecto que la aplica).
4. **Borrado por inactividad**: si llevas **24 meses** sin entrar, tus datos pueden borrarse. La base guarda tu última actividad para saberlo. ⚠ Pendiente de confirmar: el detalle del borrado automático.

Que guarda TrueKeate de ti (y como lo protege)

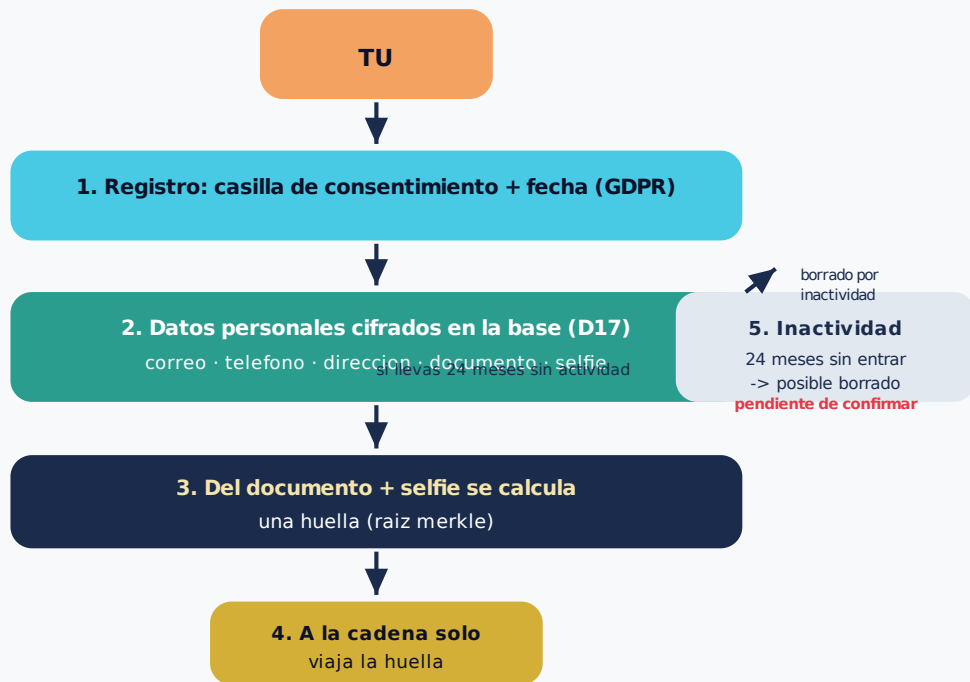


FIGURA · QUE GUARDA TRUEKEATE

4.4 Qué pasa si pierdes tu cuenta (recuperación)

Si pierdes el acceso a tu cuenta, tus **guardianes** (2 de 3) pueden ayudarte a recuperarla. Cuando cambia el dueño de la cuenta inteligente, el vigilante actualiza la dirección (`wallet`) en tu ficha de `usuarios` . Por eso, las fichas de trueques pasados guardan la dirección tal como era en ese momento (historia que no se reescribe).

5. Catálogo, intercambio y fotos con sello

5.1 `articulos` : lo que se ofrece

Publicar algo (un objeto, un NFT, una cripto, un servicio) crea una ficha en `articulos` :

- Título y **rubro** (categoría) para las búsquedas.
- La foto certificada que lo avala (sección 5.3).
- Si es un NFT, su número de token en la cadena (`nft_token_id`).
- `disponible` : si ya se está truequeando, deja de ofrecerse a nuevas propuestas.
- `alta_disponibilidad` : ⚠ es un **cálculo automático** de la plataforma, no un dato que tú escribes.

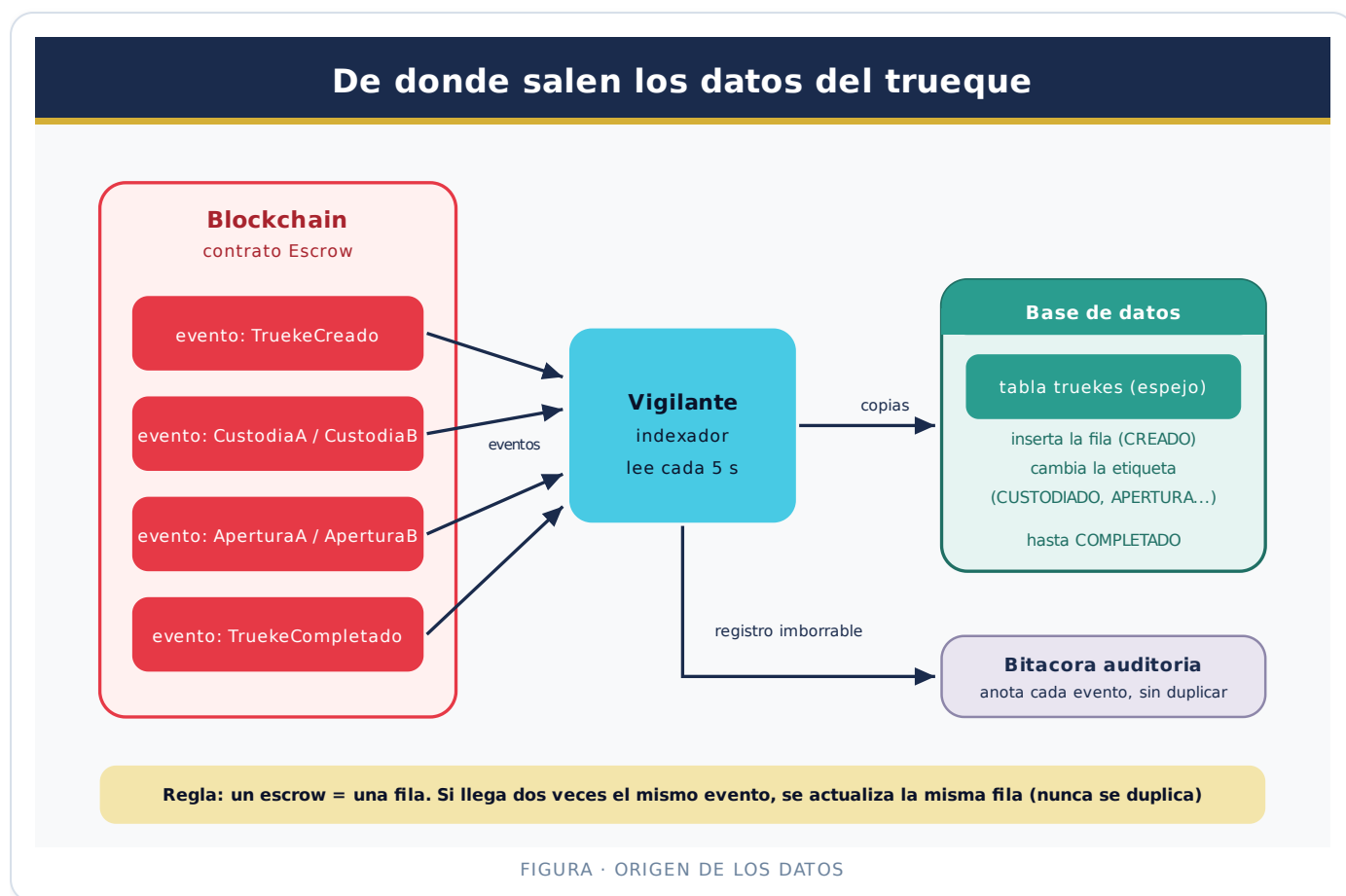
5.2 `truekes` : la carpeta reina del intercambio

Cada trueque es una fila que guarda:

- `escrow_id` : el número del trueque **en la cadena** (es único: un escrow = una fila).
- **Los 2 artículos** (el tuyo y el de la otra persona).
- **Las 2 direcciones** (`usuario_a` y `usuario_b`).
- Su **etiqueta** (los 9 estados de la sección 3.2).
- La **hora pautada** del encuentro y **cuándo abrió cada parte** su ventana.
- El **punto de encuentro** elegido.
- El recibo de la cadena: hash de la transacción y bloque.

¿Y qué es una **custodia** en la práctica? Cuando Bruno deposita su curso en la caja fuerte digital, la cadena emite un evento y el vigilante cambia la etiqueta a **CUSTODIADO** : "al menos uno de los dos ya entregó su objeto".

Solo el vigilante escribe en **truekes** . Nadie más puede cambiar el estado a mano.



5.3 **imagenes_certificadas** : las fotos con sello

Las fotos importantes llevan un **sello digital** para que no puedas engañar con una foto falsa. Desde 2026-09, esta carpeta guarda también el **archivo** de la foto (para poder mostrarla en la app):

1. Se calcula la **huella** de la imagen (SHA-256).
2. Se guarda el archivo **contenido** y su tipo **mime** (jpeg, png, webp...). La referencia a IPFS se mantiene.
3. El autor **firma** la huella con su clave. ⚠ Desde 2026-09 la firma es **opcional**: las fotos del KYC (documento y selfie) las guarda la propia plataforma, sin firma del usuario.
4. Se guarda el tipo, que dice a qué ficha apunta la foto:
 - **PUBLICACION** : foto del anuncio → la ficha del artículo.
 - **RECEPCION** : foto al recibir el objeto → la ficha del trueque.
 - **KYC_DNI** y **KYC_SELFIE** (2026-09): tu documento y tu selfie del trámite de identidad → la ficha de **kyc** (sección 4.2).

PENDIENTE DE CONFIRMAR

⚠ Pendiente de confirmar: el diseño prevé anclar la huella de todas las fotos en la cadena, pero los contratos actuales no lo declaran todavía.

6. Confianza y resolución: valoraciones y disputas

6.1 **valoraciones** : las notas al terminar

Para cerrar un trueque, **ambas partes deben valorarse**. Cada valoración son **5 preguntas** (aceptación, honestidad, seguridad, confiabilidad y compromiso) y cada una se puntúa de **1 a 5**:

1. Ana valora a Bruno: 5 preguntas del 1 al 5.
2. Bruno valora a Ana: lo mismo.
3. La base no deja votar dos veces: **una valoración por persona y por trueque.**

Tus notas alimentan tu **nivel de reputación** (se recalcula cada mes). El contenido de la nota no viaja a la cadena: la cadena solo recibe la marca de "ya valoró". ⚠ Pendiente de confirmar: si esa marca se sincronizará en la base en un ciclo posterior.

6.2 disputas: cuando algo sale mal

Si un trueque falla, la ficha de disputa guarda:

- **Quién** la pidió y **por qué** (el motivo).
- Su estado (**ABIERTA** , ...), la **resolución** y la posible **sanción**.
- El **timelock de 6 horas**: una sanción no se ejecuta de inmediato; se espera 6 horas para que nadie actúe por impulso.
- El **registro de votos** de los Socios: hace falta quórum de **2/3** y cada Socio vota una sola vez.
- La regla del plazo: si pasan **5 días** sin alcanzar quórum, el trueque se anula **por defecto** y cada uno recupera sus NFTs.

PENDIENTE DE CONFIRMAR

⚠ Pendiente de confirmar: la decisión final (votos y resolución) ocurre en la cadena; la base aún no sincroniza automáticamente el registro de votos ni el estado de disputa en este ciclo.

7. Geografía: los puntos de encuentro y la regla de los 10 km

TrueKeate tiene memoria de mapas gracias a una extensión de la base llamada **PostGIS**. Con ella guarda, en `puntos_encuentro`:

- La **dirección** del punto (cifrada, es dato personal) y sus **coordenadas**.
- Su **radio** de búsqueda (por defecto, 10 km).
- Si es un **establecimiento de retiro aprobado por los Socios** (para recoger compras de campañas o subastas).

La regla de convivencia (RF-08): **las partes de un trueque deben estar a menos de 10 km** según su dirección de inscripción y el punto de encuentro. La base lo comprueba sola: busca puntos de encuentro que estén a menos de 10.000 metros (10 km) de ti.

PENDIENTE DE CONFIRMAR

⚠ Pendiente de confirmar: la plataforma planea una consulta tipo "puntos de encuentro cercanos" (latitud, longitud y radio), pero el punto exacto de la API aún no está implementado.

8. Empresas y dinero: suscripciones, campañas, subastas y finanzas

8.1 suscripciones: cómo pagan las empresas (D33)

Las empresas no pagan con tarjeta: **congelan una cantidad de BRLT durante 30 días** (staking bloqueado). Esa congelación cuenta como el pago del mes.

Cada ciclo de suscripción guarda: el plan, el monto congelado, la fecha de inicio y de fin (30 días) y su estado (**ACTIVA** / **IRREGULAR** / **CANCELADA**).

PENDIENTE DE CONFIRMAR

⚠ Pendiente de confirmar: solo el evento de alta (**Suscrita**) está mapeado. Los eventos de cobro del ciclo, suscripción irregular y cancelación existen en el contrato pero aún no se sincronizan.

8.2 **campanas** : ventas masivas y recolectas

Las empresas pueden organizar una campaña de tipo **VENTA** (vender varios artículos) o **RECOLECTA** (reunir donaciones para una causa social). La ficha guarda los artículos incluidos, la causa (en recolectas), la fecha de fin y si los **Socios la aprobaron**.

8.3 **subastas** : pujas de empresa

Una empresa subasta un artículo con: duración, **puja inicial**, **incremento mínimo** y el historial de pujas. Al cerrar, la ficha guarda al **ganador**, el **valor de su puja** y su **nivel de reputación**, porque si dos personas ofrecen lo mismo, **gana la de mayor nivel** (regla de desempate D27).

8.4 **finanzas** : saldos y el Fondo de Valor

Cada persona tiene **una** ficha financiera (relación 1 a 1 con su identidad) que guarda:

- Su stock declarado de **NFTs** y **criptos**.
- Su saldo de **BRLT** (la moneda de la comunidad). Cuando se emite BRLT en la cadena, el vigilante suma el saldo en la base (el tope de emisión de 1.000.000 BRLT vive en el contrato, no en la base).
- El **Fondo de Valor**: el fondo común de la plataforma. La base guarda los **porcentajes** que el Owner puede configurar (por defecto: 1% de cada trueque, 10% de suscripciones y 5% de BRLT).

PENDIENTE DE CONFIRMAR

⚠ Pendiente de confirmar: los eventos del contrato del Fondo de Valor (contribuciones, cambios de porcentaje, retiros) no están mapeados en el vigilante; el mantenimiento automático del fondo queda pendiente.

9. La cocina interna del vigilante: bitácora y marcapáginas

9.1 **auditoria** : la bitácora que no se borra

Cada evento que el vigilante procesa se anota en la bitácora **auditoria**:

- Qué contrato fue (**Escrow** , por ejemplo) y qué evento (**CustodiaA**).
- Quién lo emitió, en qué transacción y en qué bloque.
- Los datos del evento y si ya se procesó.

Es una bitácora de **solo añadir**: nada se borra ni se cambia. Y tiene una "triple llave" (transacción + posición en la transacción + contrato) que impide procesar el mismo evento dos veces (los técnicos dicen: **idempotencia**).

9.2 **indexador_checkpoint** : el marcapáginas

Por cada contrato, el vigilante guarda el **último bloque que leyó**. Es como un marcapáginas: si el vigilante se apaga, al volver continúa exactamente donde estaba, y puede incluso reprocesar desde cualquier bloque anterior.

10. Reglas de oro de los datos

1. **La cadena manda**: los estados del escrow viven en la blockchain; la base solo los copia y nadie los edita a mano.
2. **Nada se procesa dos veces**: cada evento tiene su triple llave única.
3. **Un escrow = una fila**: cada trueque de la cadena tiene una sola ficha.
4. **Un voto por persona y por trueque**, y las notas van de **1 a 5**.
5. **Nadie está a más de 10 km**: PostGIS vigila la cercanía.
6. **Tus datos personales van cifrados y con tu consentimiento** (D17/GDPR).
7. **Búsquedas rápidas**: la base pone "índices de libro" en las búsquedas frecuentes (estado del trueque, direcciones, rubros, eventos...). ⚠ Pendiente de confirmar: falta un índice sobre la cuenta inteligente, que el vigilante consulta con frecuencia.

PENDIENTE DE CONFIRMAR

⚠ Resumen de lo pendiente de confirmar: carpetas prometidas sin tabla ([encargos](#) , guardianes, marcador de valoración), tres etiquetas del trueque aún sin escritor ([ACTIVO](#) , [EN_DISPUTA](#) , [RESOLUCION_SOCIOS](#)), anclaje de fotos en la cadena, mapeos de eventos de disputas, del Fondo de Valor y de suscripciones, y el borrado automático por inactividad.